

ÚLOHA (2.1)

Ať $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je sk. součin na $\mathbb{R}^2$ t.j. báze $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$ je vzhledem k němu ortonormální. Najděte vzorec pro $\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 .

TVRZENÍ 8.50: Je-li V v.p. se sk. součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$, $B = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n)$ jeho ortonormální báze, a $\vec{u}, \vec{w} \in V$, pak $\langle \vec{u}, \vec{w} \rangle = [\vec{u}]_B^* [\vec{w}]_B$.

Potřebujeme si vyjádřit $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ vzhledem k bázi B . Označím si $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ a $\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$.

Pro lib. vektor $\vec{x}$, chceme $[\vec{x}]_B = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, takže musí platit $\vec{x} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$, čo můžeme zapísat do matic, abo $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$.

Pomocou inverzní matice dostaneme: $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix}$, teda $[\vec{x}]_B = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix}$.

To isté urobíme pre vektor $\vec{y}$, teda dostaneme $[\vec{y}]_B = \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix}$.

Teraz využijeme tvrzení 8.50. Zo zadania vieme, že báza B je vzhledem k nášmu hledanému sk. součinu ortonormální, teda platí, že

$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = [\vec{x}]_B^T \cdot [\vec{y}]_B$. Stačí nám teraz dosadiť, to čo sme vypočítali:

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 & -2x_1 + x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix} = 49x_1y_1 - 21x_1y_2 - 21x_2y_1 + 9x_2y_2 + 4x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + x_2y_2 = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$

$$\text{Vzorec pro } \left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle \text{ je } \left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2 = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$